

数列的极限

contents

一

数列的概念

二

数列极限的定义

三

数列极限的性质

四

数列极限的运算法则

学习目标

- ① 什么是数列？如何刻画数列的变化趋势？
- ② 什么是数列的极限？数列极限的几何意义是什么？
- ③ 如何分析数列极限具有什么性质？
- ④ 数列极限的运算规则是什么？

三、收敛数列的性质

极限的“ $\varepsilon - N$ ”定义

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists N > 0, \text{ 使 } n > N \text{ 时, 恒有 } |x_n - a| < \varepsilon.$$

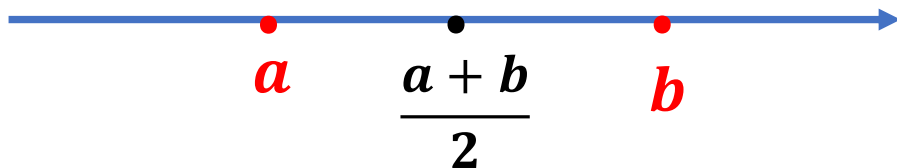
分析：收敛数列具有哪些性质？

三、收敛数列的性质

定理1(唯一性) 若数列 $\{x_n\}$ 收敛, 则它的极限是唯一的.

证 反证: 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$, 又 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = b$, 但两极限不等.

不妨设 $a < b$.



$$\text{取 } \varepsilon = \frac{b-a}{2} > 0.$$

因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$,
 $\exists N_1$, 使得当 $n > N_1$ 时
恒有 $|x_n - a| < \frac{b-a}{2}$.

$$x_n < \frac{a+b}{2}$$

因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = b$,
 $\exists N_2$, 使得当 $n > N_2$ 时
恒有 $|x_n - b| < \frac{b-a}{2}$.

$$x_n > \frac{a+b}{2}$$

当 $n > \max\{N_1, N_2\}$,

既有 $x_n > \frac{a+b}{2}$ 又有 $x_n < \frac{a+b}{2}$.

矛盾

故收敛数列极限唯一.

三、收敛数列的性质

定理2 (有界性)

收敛数列必为有界数列

分析 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists \text{正整数 } N, \text{当 } n > N \text{ 时, 总有 } |x_n - a| < \varepsilon.$



取特殊的 ε 值也成立



$\exists \text{常数 } M > 0, \forall n, |x_n| \leq M$ (数列的有界性)



$$a - \varepsilon < x_n < a + \varepsilon$$

证 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$, 由定义, 取 $\varepsilon = 1$,

则 $\exists N$, 使得当 $n > N$ 时恒有 $|x_n - a| < 1$, 即有 $a - 1 < x_n < a + 1$.

记 $M = \max\{|x_1|, \dots, |x_N|, |a - 1|, |a + 1|\},$

则对一切正整数 n , 皆有 $|x_n| \leq M$, 故 $\{x_n\}$ 有界.

三、收敛数列的性质

定理2 (有界性) 收敛数列必为有界数列



注 有界性只是数列收敛的**必要条件**，而非充分条件.

例 数列 $\{(-1)^n\}$ 是有界但不收敛的数列.

推论 无界数列必定发散.

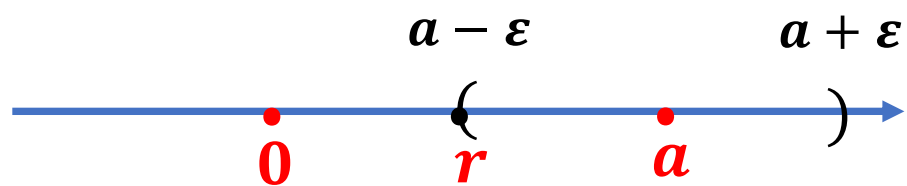
例 数列 $\{n^2\}$ 是无界的，因而是发散的.

三、收敛数列的性质

定理3(保号性) 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a > 0$ (或 < 0), 则对任意一个满足

不等式 $a > r > 0$ (或 $a < r < 0$) 的 r , 存在正整数 N , 使得当 $n > N$ 时, 总有 $x_n > r > 0$ (或 $x_n < r < 0$).

证 设 $a > 0$, 取 $\varepsilon = a - r > 0$,



由数列极限定义, $\exists$ 正整数 N ,

当 $n > N$ 时, $|x_n - a| < \varepsilon$, 即 $a - \varepsilon < x_n < a + \varepsilon$,

所以 $x_n > a - (a - r) = r > 0$.

三、收敛数列的性质

定理3(保号性) 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a > 0$ (或 < 0), 则对任意一个满足不等式 $a > r > 0$ (或 $a < r < 0$) 的 r , 存在正整数 N , 使得当 $n > N$ 时, 总有 $x_n > r > 0$ (或 $x_n < r < 0$).

推论 1、若从某项起有 $x_n > 0$, 而且 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$, 则 $a \geq 0$.

例: $x_n = \frac{1}{n} > 0$, 但 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$

2、若 $\{x_n\}$ 和 $\{y_n\}$ 是收敛数列, 且 $\exists N > 0$, 当 $n > N$ 时 $x_n > y_n$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n \geq \lim_{n \rightarrow \infty} y_n$.

例: $x_n = \frac{1}{n} > y_n = \frac{1}{n^2}$, 但 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = 0$.

保不等式性质

三、收敛数列的性质

补充性质：收敛数列与其子列间的关系

若 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$, 则数列 $\{x_n\}$ 的任何子列 $\{x_{n_k}\}$ 也收敛到 a .

推论

- (1) 若 $\{x_n\}$ 中有两个子列收敛到不同的极限, 则 $\{x_n\}$ 一定发散.
- (2) 若 $\{x_n\}$ 中有一个子列发散, 则 $\{x_n\}$ 一定发散.

例 证明数列 $x_n = (-1)^{n+1}$ 是发散的.

证明 $\because \lim_{n \rightarrow \infty} x_{2n} = \lim_{n \rightarrow \infty} (-1)^{2n+1} = -1$

$\therefore$ 原数列发散

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_{2n-1} = \lim_{n \rightarrow \infty} (-1)^{2n-1+1} = 1$$

补充性质 证明:

设 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$. 则 $\forall \varepsilon > 0, \exists N$, 当 $n > N, |x_n - a| < \varepsilon$.

设 $\{x_{n_k}\}$ 是 $\{x_n\}$ 的任意一个子列. 由于 $n_k \geq k$, 因此

$k > N$ 时, $n_k \geq k > N$, 亦有 $|x_{n_k} - a| < \varepsilon$. 这就证明了

$$\lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = a.$$

三、收敛数列的性质

课堂练习 对数列 $\{a_n\}$, 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_{2n} = a$, $\lim_{n \rightarrow \infty} a_{2n-1} = a$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$.

证 $\forall \varepsilon > 0$,

$\because \lim_{k \rightarrow \infty} a_{2k} = a$, $\therefore \exists N_1$, 当 $2k > N_1$ 时, 有 $|a_{2k} - a| < \varepsilon$,

$\because \lim_{k \rightarrow \infty} a_{2k+1} = a$, $\therefore \exists N_2$, 当 $2k+1 > N_2$ 时, 有 $|a_{2k+1} - a| < \varepsilon$,

取 $N = \max(N_1, N_2)$, 则当 $n > N$ 时, 有 $|a_n - a| < \varepsilon$, $\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$.

三、收敛数列的性质

课堂练习 设 $x_n > 0$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a > 0$, 求证 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{x_n} = \sqrt{a}$.

证 任给 $\varepsilon > 0$,

$\because \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$, 所以 $\exists N$, 使得当 $n > N$ 时恒有 $|x_n - a| < \sqrt{a} \varepsilon$.

从而当 $n > N$ 时, 有 $|\sqrt{x_n} - \sqrt{a}| = \frac{|x_n - a|}{\sqrt{x_n} + \sqrt{a}} < \frac{|x_n - a|}{\sqrt{a}} < \frac{\sqrt{a} \varepsilon}{\sqrt{a}} = \varepsilon$

故 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{x_n} = \sqrt{a}$.

思考

设 $x_n > 0$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a > 0$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[k]{x_n} = ?$

三、收敛数列的性质

课堂练习 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$, 求证 $\lim_{n \rightarrow \infty} |x_n| = |a|$.

证 任给 $\varepsilon > 0$,

$\because \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a, \therefore \exists N$ 使得当 $n > N$ 时恒有 $|x_n - a| < \varepsilon$.

从而当 $n > N$ 时, 有 $||x_n| - |a|| \leq |x_n - a| < \varepsilon$

故 $\lim_{n \rightarrow \infty} |x_n| = |a|$.

思考

若 $\lim_{n \rightarrow \infty} |x_n| = |a|$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = ?$

四、数列极限的运算法则

定理4 (四则运算法则)

设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$, $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b$, 则

$$(1) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n \pm b_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \pm \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = a \pm b;$$

$$(2) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} a_n b_n = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = ab;$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} k a_n = k \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = ka;$$

(3) 若 $b \neq 0$, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \frac{\lim_{n \rightarrow \infty} a_n}{\lim_{n \rightarrow \infty} b_n} = \frac{a}{b}.$$



收敛数列的四则运算法则。

有限次运算的四则运算法则。

四、数列极限的运算法则

设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$, $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n \pm b_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \pm \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = a \pm b$

证 $\forall \varepsilon > 0$,

$$\because \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a,$$

$$\therefore \exists N_1, \text{当 } n > N_1 \text{ 时, } |a_n - a| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

$$\because \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b,$$

$$\therefore \exists N_2, \text{当 } n > N_2 \text{ 时, } |b_n - b| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

取 $N = \max\{N_1, N_2\}$, 则当 $n > N$ 时, 有

$$|(a_n \pm b_n) - (a \pm b)| = |(a_n - a) \pm (b_n - b)| \leq |a_n - a| + |b_n - b| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

$$\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n \pm b_n) = (a \pm b).$$

四、数列极限的运算法则

例1 计算 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n^2 - 3n + 1}{4n^2 + 2n - 7}$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^k} = 0 \quad (k > 0)$$

解 原式 = $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2 - \frac{3}{n} + \frac{1}{n^2}}{4 + \frac{2}{n} - \frac{7}{n^2}}$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(4 + \frac{2}{n} - \frac{7}{n^2} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} 4 + 2 \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} - 7 \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} = 4 \neq 0$$

$$\begin{aligned} &= \frac{\lim_{n \rightarrow \infty} \left(2 - \frac{3}{n} + \frac{1}{n^2} \right)}{\lim_{n \rightarrow \infty} \left(4 + \frac{2}{n} - \frac{7}{n^2} \right)} = \frac{\lim_{n \rightarrow \infty} 2 - 3 \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} + \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2}}{\lim_{n \rightarrow \infty} 4 + 2 \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} - 7 \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2}} = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

练习 用四则运算法则计算

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_m n^m + a_{m-1} n^{m-1} + \cdots + a_1 n + a_0}{b_k n^k + b_{k-1} n^{k-1} + \cdots + b_1 n + b_0},$$

其中 $m \leq k$, $a_m b_k \neq 0$.

解 依据 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^\alpha} = 0$ ($\alpha \in N^+$), 分别得出:

(1) 当 $m=k$ 时, 有

$$\begin{aligned} & \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_m n^m + a_{m-1} n^{m-1} + \cdots + a_1 n + a_0}{b_k n^k + b_{k-1} n^{k-1} + \cdots + b_1 n + b_0} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_m + a_{m-1} \frac{1}{n} + \cdots + a_1 \frac{1}{n^{m-1}} + a_0 \frac{1}{n^m}}{b_m + b_{m-1} \frac{1}{n} + \cdots + b_1 \frac{1}{n^{m-1}} + b_0 \frac{1}{n^m}} = \frac{a_m}{b_m}. \end{aligned}$$

(2) 当 $m < k$ 时, 有

$$\begin{aligned} & \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_m n^m + a_{m-1} n^{m-1} + \cdots + a_1 n + a_0}{b_k n^k + b_{k-1} n^{k-1} + \cdots + b_1 n + b_0} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^{k-m}} \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_m + a_{m-1} \frac{1}{n} + \cdots + a_1 \frac{1}{n^{m-1}} + a_0 \frac{1}{n^m}}{b_k + b_{k-1} \frac{1}{n} + \cdots + b_1 \frac{1}{n^{k-1}} + b_0 \frac{1}{n^k}} \\ &= 0 \cdot \frac{a_m}{b_k} = 0. \end{aligned}$$

所以

$$\text{原式} = \begin{cases} \frac{a_m}{b_m}, & m = k, \\ 0, & m < k. \end{cases}$$

四、数列极限的运算法则

例2 计算极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(-2)^n + 5^n}{(-2)^n - 5^n}$;

$$\lim_{n \rightarrow \infty} q^n = 0 \quad (|q| < 1)$$

解

$$\text{原式} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left(-\frac{2}{5}\right)^n + 1}{\left(-\frac{2}{5}\right)^n - 1}$$

$$= \frac{\lim_{n \rightarrow \infty} \left(-\frac{2}{5}\right)^n + \lim_{n \rightarrow \infty} 1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \left(-\frac{2}{5}\right)^n - \lim_{n \rightarrow \infty} 1} = -1$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\left(-\frac{2}{5}\right)^n - 1 \right) = -1 \neq 0$$

四、数列极限的运算法则

例3 计算 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n}(\sqrt{n+1} - \sqrt{n})$

设 $x_n > 0$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a > 0$, 求证 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{x_n} = \sqrt{a}$.

解 原式 $= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n}}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}}$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{\frac{n+1}{n}} + 1} = \frac{\lim_{n \rightarrow \infty} 1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sqrt{\frac{n+1}{n}} + 1 \right)} = \frac{1}{2}$$

四、数列极限的运算法则

注1 定理可推广到**有限个**收敛数列的情形；

例 (1) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n}\right)^m = \left[\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n}\right)\right]^m = 1$ 其中 m 是一个正整数

(2) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n^2} + \frac{2}{n^2} + \cdots + \frac{n}{n^2}\right)$

求和的项数随着 n 在变化.
不是有限个收敛数列之和!

✗! $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} + \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{n^2} + \cdots + \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n^2}$

正确的解法

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n^2} + \frac{2}{n^2} + \cdots + \frac{n}{n^2}\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{n(n+1)}{2}}{n^2} = \frac{1}{2} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right) = \frac{1}{2}$$

EX1 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a^n}{1 + a^n} \quad (a \neq -1).$

$$= \begin{cases} 0 & |a| < 1 \\ \frac{1}{2} & a = 1 \\ 1 & |a| > 1 \end{cases}$$

EX1 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a^n}{1+a^n} \quad (a \neq -1)$.

解 (1) $|a| < 1$, 因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} a^n = 0$, 所以由极限四则

运算法则, 得 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a^n}{1+a^n} = \frac{\lim_{n \rightarrow \infty} a^n}{1 + \lim_{n \rightarrow \infty} a^n} = 0$.

(2) $a = 1$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a^n}{1+a^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$.

(3) $|a| > 1$, 因 $\lim_{n \rightarrow \infty} (1/a^n) = 0$, 故得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a^n}{1+a^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{1+1/a^n} = \frac{1}{1+\lim_{n \rightarrow \infty} (1/a^n)} = 1.$$

四、数列极限的运算法则

例4 计算极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{2}\right) \cdot \left(1 + \frac{1}{2^2}\right) \cdots \left(1 + \frac{1}{2^{2^n}}\right)$.

解 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{2}\right) \cdot \left(1 + \frac{1}{2^2}\right) \cdots \left(1 + \frac{1}{2^{2^n}}\right)$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left(1 - \frac{1}{2}\right) \left(1 + \frac{1}{2}\right) \cdot \left(1 + \frac{1}{2^2}\right) \cdots \left(1 + \frac{1}{2^{2^n}}\right)}{\left(1 - \frac{1}{2}\right)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left(1 - \frac{1}{2^{2^{n+1}}}\right)}{\frac{1}{2}} = 2$$

四、数列极限的运算法则

注2

若数列 $\{a_n\}$ 收敛, $\{b_n\}$ 发散, 则 $\{a_n \pm b_n\}$ 收敛? 发散?

若数列 $\{a_n\}$ 收敛, $\{b_n\}$ 发散, 则 $\{a_n \pm b_n\}$ 一定发散.

分析 设 $\{a_n + b_n\}$ 收敛,

则 $b_n = (a_n + b_n) - a_n$ 为两个收敛数列 $\{a_n + b_n\}, \{a_n\}$ 通项之差,

$\therefore \{b_n\}$ 也收敛. 矛盾.

思考

若数列 $\{a_n\}$ 发散, $\{b_n\}$ 发散, 则 $\{a_n \pm b_n\}$ 收敛? 发散?

数列极限小结

收敛数列的性质：有界性，唯一性，保号性；

数列极限的四则运算法则：收敛数列，有限次运算.

发散极限的判断：无界数列，

不同子列的敛散性分析.

(1)若 $\{x_n\}$ 中有两个子列收敛到不同的极限，则 $\{x_n\}$ 一定发散.

(2)若 $\{x_n\}$ 中有一个子列发散，则 $\{x_n\}$ 一定发散.



思考题

计算下列极限

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(-2)^n + 5^n}{(-2)^n - 5^n}; \quad (2) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{2}\right) \cdot \left(1 + \frac{1}{2^2}\right) \cdots \left(1 + \frac{1}{2^{2^n}}\right).$$





思考题解答

解 (1) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(-2)^n + 5^n}{(-2)^n - 5^n};$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left(-\frac{2}{5}\right)^n + 1}{\left(-\frac{2}{5}\right)^n - 1} = -1$$

(2) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{2}\right) \cdot \left(1 + \frac{1}{2^2}\right) \cdots \left(1 + \frac{1}{2^{2^n}}\right)$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left(1 - \frac{1}{2}\right) \left(1 + \frac{1}{2}\right) \cdot \left(1 + \frac{1}{2^2}\right) \cdots \left(1 + \frac{1}{2^{2^n}}\right)}{\left(1 - \frac{1}{2}\right)}$$
$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left(1 - \frac{1}{2^{2^{n+1}}}\right)}{\frac{1}{2}} = 2$$



数列极限的两大问题

- 数列极限的存在性；
（此问题为最关键的问题）
- 数列极限值的大小；
（存在性成立后，才想办法计算极限）



数列极限的存在准则

contents

一

夹逼准则

二

单调有界准则



一、夹逼准则(Squeeze Rules)

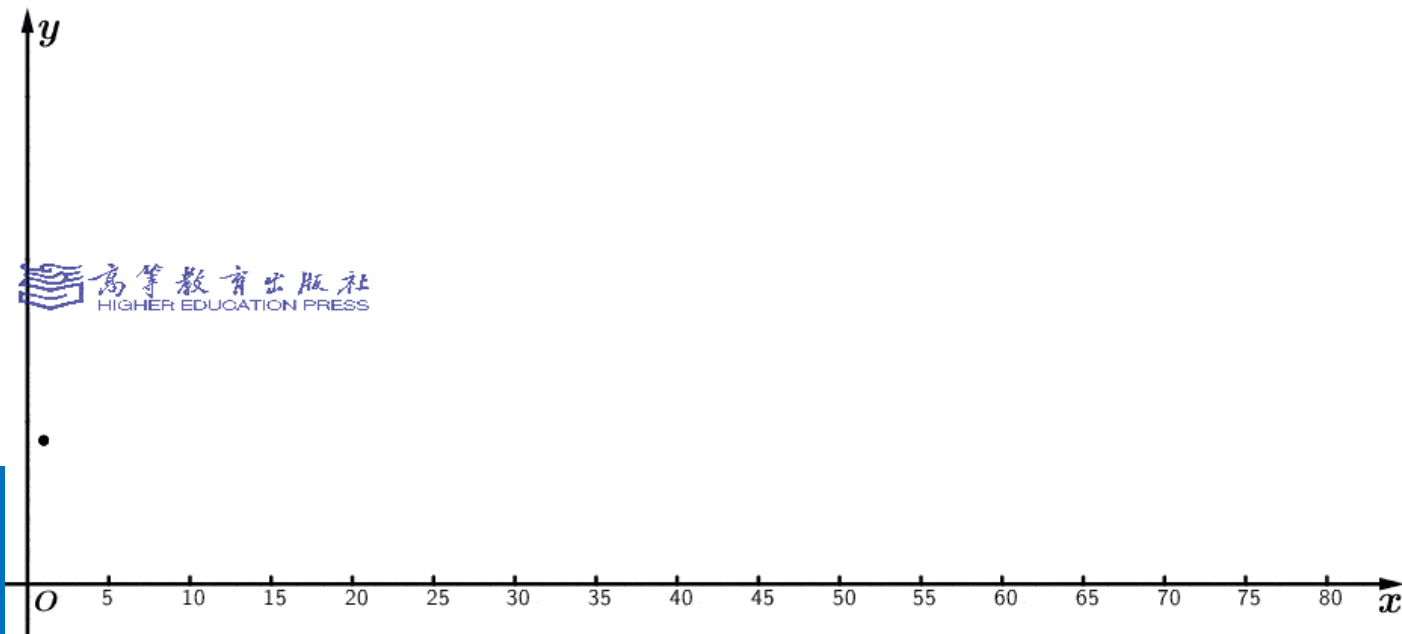
定理1 (数列极限的夹逼准则)

假设三个数列 $\{a_n\}, \{b_n\}, \{c_n\}$ 满足下列两个条件:

(1) 从某一项正整数 N_0 起有 $a_n \leq c_n \leq b_n$; (2) $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = a$,

则数列 $\{c_n\}$ 收敛, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} c_n = a$.

几何解释



一、夹逼准则(Squeeze Rules)

定理1 (数列极限的夹逼准则)

假设三个数列 $\{a_n\}, \{b_n\}, \{c_n\}$ 满足下列两个条件:

(1) 从某一项正整数 N_0 起有 $a_n \leq c_n \leq b_n$; (2) $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = a$,

则数列 $\{c_n\}$ 收敛, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} c_n = a$.

证明 $\because \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = a,$

$\therefore \forall \varepsilon > 0, \exists$ 正整数 N_1 , 当 $n > N_1$ 时, 有 $a - \varepsilon < a_n < a + \varepsilon$,

$\exists$ 正整数 N_2 , 当 $n > N_2$ 时, 有 $a - \varepsilon < b_n < a + \varepsilon$,

取 $N = \max\{N_0, N_1, N_2\}$,

则当 $n > N$ 时 有 $a - \varepsilon < a_n \leq c_n \leq b_n < a + \varepsilon$, 即 $|c_n - a| < \varepsilon$

$\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} c_n = a$.



一、夹逼准则(Squeeze Rules)

例1 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$, 其中 $a_n = \frac{1}{n^2} + \frac{1}{(n+1)^2} + \cdots + \frac{1}{(2n)^2}$.

分析 (1) 四则运算法则不行

(2) 通分(分母不相等, 复杂)

方法 分母放大或缩小后使用夹逼准则

$$\frac{n+1}{(2n)^2} \leq a_n = \frac{1}{n^2} + \frac{1}{(n+1)^2} + \cdots + \frac{1}{(2n)^2} \leq \frac{n+1}{n^2}$$



一、夹逼准则(Squeeze Rules)

例1 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$, 其中 $a_n = \frac{1}{n^2} + \frac{1}{(n+1)^2} + \cdots + \frac{1}{(2n)^2}$.

解 $\because \frac{n+1}{(2n)^2} \leq a_n = \frac{1}{n^2} + \frac{1}{(n+1)^2} + \cdots + \frac{1}{(2n)^2} \leq \frac{n+1}{n^2}$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{(2n)^2} = 0$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{n^2} = 0 \quad \text{由数列极限的夹逼准则, } \therefore \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0.$$



Ex1 用夹逼性求: $\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{n}{(n+1)^2} + \frac{n}{(n+2)^2} + \cdots + \frac{n}{(n+n)^2} \right]$

令 a_n

解: $\because n \left[\frac{1}{(n+1)(n+2)} + \frac{1}{(n+2)(n+3)} + \cdots + \frac{1}{(n+n)(2n+1)} \right] \leq a_n$

$$\leq n \left[\frac{1}{(n+1)n} + \frac{1}{(n+2)(n+1)} + \cdots + \frac{1}{(n+n)(2n-1)} \right]$$

而 $\frac{1}{n(n+1)} + \frac{1}{(n+2)(n+1)} + \cdots + \frac{1}{(n+n)(2n-1)}$

$$= \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+1} - \frac{1}{(n+2)} + \cdots + \frac{1}{(2n-1)} - \frac{1}{(n+n)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{(n+n)}$$

$$\therefore n \left[\frac{1}{(n+1)n} + \frac{1}{(n+2)(n+1)} + \cdots + \frac{1}{(n+n)(2n-1)} \right] = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$



同理：
$$n\left[\frac{1}{(n+1)(n+2)} + \frac{1}{(n+2)(n+3)} + \cdots + \frac{1}{(n+n)(2n+1)}\right]$$
$$= n\left[\frac{1}{(n+1)} - \frac{1}{(2n+1)}\right] \rightarrow \frac{1}{2} (n \rightarrow \infty)$$



Ex2 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{\sqrt{n^2 + 1}} + \frac{1}{\sqrt{n^2 + 2}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n^2 + n}} \right)$.

解: 令 $a_n = \frac{1}{\sqrt{n^2 + 1}} + \frac{1}{\sqrt{n^2 + 2}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n^2 + n}}$.

$$\because \frac{n}{\sqrt{n^2 + n}} \leq a_n \leq \frac{n}{\sqrt{n^2 + 1}}, \text{ 且 } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\sqrt{n^2 + n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\sqrt{n^2 + 1}} = 1,$$

$$\therefore \text{原式} = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 1.$$



例2 证明极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a} = 1 (a > 0)$.

证: (1) $a = 1$ 时, 显然.

(2) $a > 1$ 时, 设 $x_n = \sqrt[n]{a} - 1 \geq 0$, 则

$$a = (1 + x_n)^n \geq 1 + nx_n \quad \text{故 } x_n \leq \frac{a-1}{n}$$

$$\text{则 } 1 \leq \sqrt[n]{a} = 1 + x_n \leq 1 + \frac{a-1}{n}.$$

则由夹逼性, 求得 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a} = 1$.

$$(3) 0 < a < 1 \text{ 时, } \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[n]{\frac{1}{a}}} = 1$$



例3 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{2^n + 3^n + 5^n}$.

解
$$\sqrt[n]{5^n} < \sqrt[n]{2^n + 3^n + 5^n} < \sqrt[n]{3 \cdot 5^n}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{5^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} 5 = 5,$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{3 \cdot 5^n} = 5 \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{3} = 5$$

由数列极限的夹逼准则 $\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{2^n + 3^n + 5^n} = 5.$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a} = 1 \quad (a > 0)$$



推广 设 $a_1, a_2, \dots, a_m$ 为 m 个正数, 证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_1^n + a_2^n + \dots + a_m^n} = \max \{ a_1, a_2, \dots, a_m \}.$$

证 设 $a = \max \{ a_1, a_2, \dots, a_m \}$. 由

$$a \leq \sqrt[n]{a_1^n + a_2^n + \dots + a_m^n} \leq \sqrt[n]{m} a,$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{m} a = \lim_{n \rightarrow \infty} a = a,$$

以及极限的夹逼性, 可得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_1^n + a_2^n + \dots + a_m^n} = a = \max \{ a_1, a_2, \dots, a_m \}.$$



二、单调有界准则

如果数列 x_n 满足条件

$$x_1 \leq x_2 \leq \cdots \leq x_n \leq x_{n+1} \leq \cdots,$$

$$x_1 \geq x_2 \geq \cdots \geq x_n \geq x_{n+1} \geq \cdots,$$

单调增加

单调减少

单调数列

(monotonic sequence)

例4 $\left\{ \frac{1}{2^n} \right\}$ $\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \dots$

单调减少数列

$\{2n-1\}$ $1, 3, 5, \dots$

单调增加数列

$\{(-1)^{n+1}\}$ $1, -1, 1, -1, \dots$

不是单调数列



二、单调有界准则

收敛数列一定有界



有界数列一定收敛

不一定 例如 $\{(-1)^n\}$ 极限不存在

单调数列是否有极限?

不一定 例如 $\{n^2\}$ 单调增加, 发散.

$\left\{\frac{1}{n}\right\}$ 单调减少, 收敛.

问题: 一个数列有界且单调是否有极限?



二、单调有界准则

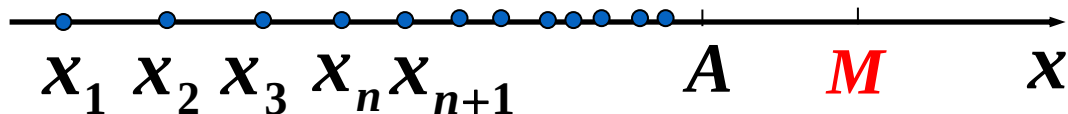
定理3 单调有界数列必有极限

几何解释

单调增加的数列的趋势

向右趋于无穷远

向右趋于某一个定点



单调上升有上界的数列必有极限

或

单调下降有下界的数列必有极限



二、单调有界准则

几点说明:

- 定理中 $\{a_n\}$ 的单调性只要从某一项之后满足即可. 这是因为数列的敛散性与前有限项无关。
- 此定理的条件为充分非必要条件。

$$a_n = (-1)^n \frac{1}{n}, n = 1, 2, \dots$$



二、单调有界准则

例5 设 $x_1 = \sqrt{3}$, $x_{n+1} = \sqrt{x_n + 3}$ ($n = 1, 2, \dots$), 证明: 数列 $\{x_n\}$ 极限存在并求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.

证明 (1) 证明极限存在

单调性 $\because x_1 = \sqrt{3}, \quad x_2 = \sqrt{3 + \sqrt{3}}, \quad \therefore x_1 < x_2,$

设 $x_{k-1} < x_k$, 则 $x_k = \sqrt{3 + x_{k-1}} < \sqrt{3 + x_k} = x_{k+1},$

由数学归纳法 $\{x_n\}$ 单调递增数列;

有界性 $\because x_1 = \sqrt{3} < 3,$ 设 $x_{k-1} < 3,$ 则 $x_k = \sqrt{3 + x_{k-1}} < \sqrt{3 + 3} < 3,$

由数学归纳法 $\{x_n\}$ 有上界;

所以由单调有界准则可得数列 $\{x_n\}$ 极限存在.



二、单调有界准则

例5 设 $x_1 = \sqrt{3}$, $x_{n+1} = \sqrt{x_n + 3}$ ($n = 1, 2, \dots$), 证明: 数列 $\{x_n\}$ 极限存在并求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.

(2) 求极限

$\because \lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在, 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{x_n + 3},$$

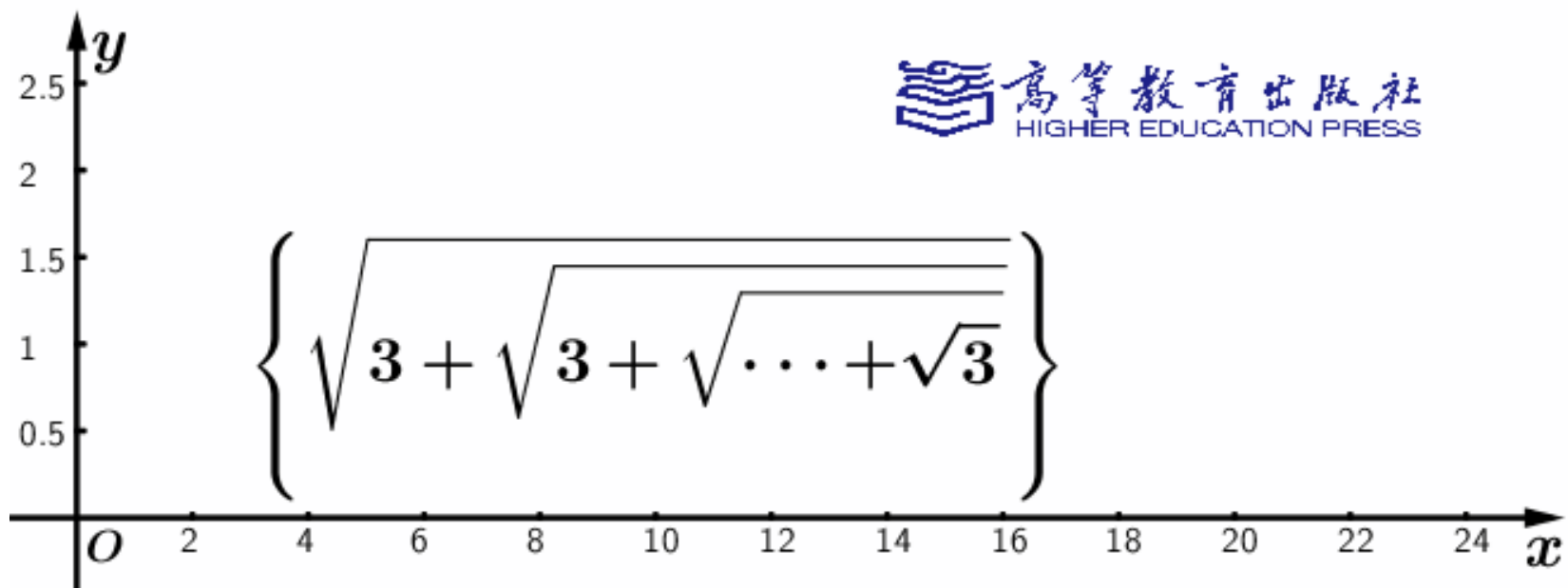
$$\longrightarrow a = \sqrt{3 + a} \quad \text{解得} \quad a_1 = \frac{1 + \sqrt{13}}{2}, \quad a_2 = \frac{1 - \sqrt{13}}{2} \quad (\text{舍})$$

$$\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \frac{1 + \sqrt{13}}{2}.$$



二、单调有界准则

动图演示



此定理对于已知递推关系，或易求出递推关系的数列常用。

二、单调有界准则

课堂练习

例6 设 $0 < x_1 < 1$, $x_{n+1} = x_n^2$, 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在, 并求其极限值.



二、单调有界准则

例6 设 $0 < x_1 < 1$, $x_{n+1} = x_n^2$, 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在, 并求其极限值.

证明 1) 由题意知, $0 < x_n < 1, n = 1, 2, \dots$ 数列 $\{x_n\}$ 为有界数列

又 $\frac{x_{n+1}}{x_n} = x_n < 1$, 即有 $x_{n+1} < x_n, n = 1, 2, \dots$, 数列 $\{x_n\}$ 为单调递减数列

由单调有界准则 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在;

2) 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$, 则有 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n^2, \Rightarrow a = a^2$,

解得 $a = 1$, (舍) $a = 0$, 所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$.



$$\text{例7 证明 } \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e$$

$$(a+b)^n = C_n^0 a^n b^0 + C_n^1 a^{n-1} b + C_n^2 a^{n-2} b^2 + \cdots + C_n^n a^0 b^n$$

$$\text{设数列 } x_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n.$$

二项式展开

$$\begin{aligned} \because x_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n &= 1 + \frac{n}{1!} \cdot \frac{1}{n} + \frac{n(n-1)}{2!} \cdot \frac{1}{n^2} + \cdots + \frac{n(n-1) \cdots (n-n+1)}{n!} \cdot \frac{1}{n^n} \\ &= 1 + 1 + \frac{1}{2!} \left(1 - \frac{1}{n}\right) + \cdots + \frac{1}{n!} \left(1 - \frac{1}{n}\right) \left(1 - \frac{2}{n}\right) \cdots \left(1 - \frac{n-1}{n}\right). \end{aligned}$$

$$\frac{n(n-1) \cdots (n-(k-1))}{k!} \cdot \frac{1}{n^k} = \frac{1}{k!} \cdot \frac{n}{n} \cdot \frac{(n-1)}{n} \cdots \frac{(n-(k-1))}{n} = \frac{1}{k!} \left(1 - \frac{1}{n}\right) \left(1 - \frac{2}{n}\right) \cdots \left(1 - \frac{k-1}{n}\right)$$



$$x_n = \underline{1+1} + \frac{1}{2!} \left(1 - \frac{1}{n}\right) + \cdots + \frac{1}{n!} \left(1 - \frac{1}{n}\right) \left(1 - \frac{2}{n}\right) \cdots \left(1 - \frac{n-1}{n}\right).$$

共 $(n+1)$ 项相加

$$x_{n+1} = \underline{1+1} + \frac{1}{2!} \left(1 - \frac{1}{n+1}\right) + \cdots + \frac{1}{n!} \left(1 - \frac{1}{n+1}\right) \left(1 - \frac{2}{n+1}\right) \cdots \left(1 - \frac{n-1}{n+1}\right) \\ + \frac{1}{(n+1)!} \left(1 - \frac{1}{n+1}\right) \left(1 - \frac{2}{n+1}\right) \cdots \left(1 - \frac{n}{n+1}\right).$$

共 $(n+2)$ 项相加

显然 $x_{n+1} > x_n$,

$\therefore \{x_n\}$ 单调递增.



$$x_n = 1 + 1 + \frac{1}{2!} \left(1 - \frac{1}{n}\right) + \cdots + \frac{1}{n!} \left(1 - \frac{1}{n}\right) \left(1 - \frac{2}{n}\right) \cdots \left(1 - \frac{n-1}{n}\right).$$

$$\leq 1 + 1 + \frac{1}{2!} + \cdots + \frac{1}{n!} \quad \boxed{\frac{1}{n!} \leq \frac{1}{(n-1)n}}$$

$$\leq 1 + 1 + \frac{1}{1 \times 2} + \frac{1}{2 \times 3} + \cdots + \frac{1}{(n-1) \times n} \quad \boxed{\frac{1}{(n-1)n} = \frac{1}{(n-1)} - \frac{1}{n}}$$

$$= 1 + 1 + \left(1 - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) + \cdots + \left(\frac{1}{n-1} - \frac{1}{n}\right)$$

$$= 3 - \frac{1}{n} < 3$$

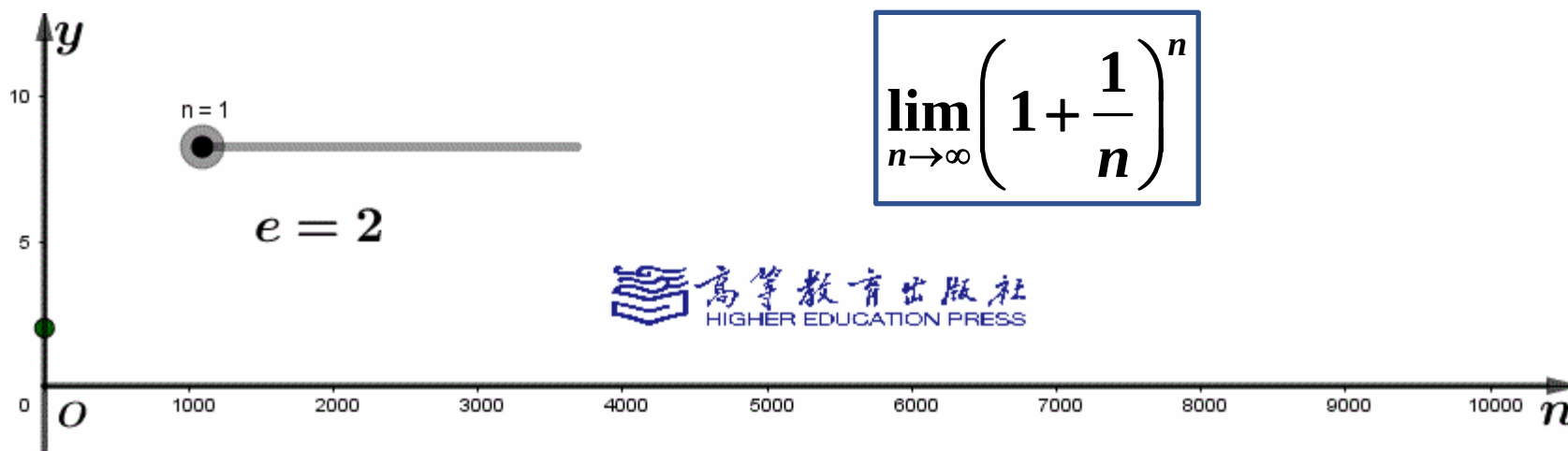
$\{x_n\}$ 有上界



由单调有界准则: $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在

可证这个极限是一个无理数, 通常记作 e

即 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e \quad e \approx 2.7182818$



Ex. 设 $a_n = 1 + \frac{1}{2^\alpha} + \frac{1}{3^\alpha} + \dots + \frac{1}{n^\alpha}, n = 1, 2, \dots$ $\alpha \geq 2$

证明: $\{a_n\}$ 收敛.

证明: $\{a_n\}$ 递增显然, 下面证明有上界, 事实上:

$$\begin{aligned} a_n &\leq 1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \dots + \frac{1}{n^2} \\ &\leq 1 + \frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \dots + \frac{1}{(n-1) \cdot n} \\ &= 2 - \frac{1}{n} < 2, n \in N^+ \end{aligned}$$



极限存在的两个判别准则

1. 夹逼准则：数列极限的夹逼准则

2. 单调有界准则：单调有界数列

